Prvi čas

1. Napisati regularni izraz koji prepoznaje sva slova u zadatom tekstu.

2. Napisati regularni izraz koji prepoznaje validne identifikatore u programskom jeziku C.
   Primer koda:

```
#include <stdio.h>
#define END 0

int main() {
    int x = 5;
    int _new_x = x * x;
    double y1 = x * 1.0;

    printf("Hello world!\n");

    return END;
}
```

3. Napisati regularni izraz koji prepoznaje aritmetičke operatore u programskom jeziku C (+, -, *, /).

   (a) korišćenjem karakterske klase,

   (b) bez korišćenja karakterske klase.

   Primer koda:

```
#include <stdio.h>
#define END 0

int main() {
    int x = 5 / 2;
    int _new_x = x * x;
    double y1 = x + 1.0 - 11;

    return END;
}
```

4. Napisati regularni izraz koji prepoznaje višelinijske komentare u programskom jeziku C.
   Primer koda:

```
#include <stdio.h>
#define END 0

/* ovo je
neki komentar
u vise redova
*/

int main() {
    int x = 5 / 2;

    /* i ovo je ******
    neki ******
    komentar ******
    u vise redova ******
    */
```

```
    printf("Hello world!\n");

    return END;
}
```

5. Napisati regularni izraz koji prepoznaje validne *email* adrese.

```
Pozitivni test primeri:
    ana@matf.bg.ac.rs
    ana1308@domen.com
    ana_antic@gmail.com
    10ana@gmail.com
    ana.antic@poddomen.domen.rs
    dr.ana.antic@matf.bg

Negativni test primeri:
    ana@
    @gmail.com
    ana.........aaaa@matf
    ;;;,.@matf.bg.ac.rs
    ana@matf......bg
```

6. Pronaći sve reči koje sadrže podnisku *play* u nekom razvojnom okruženju (npr. koristeći *Visual Studio Code*). Pretpostaviti da je reč oblika \w+.

7. Napisati regularni izraz koji prepoznaje sve *html* tagove u tekstu.
Primer teksta:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <table class="studentInfo"
    border=1>
        <tr class="mainRow">
            <th>Ime i prezime</th>
            <th>Indeks</th>
            <th>Broj poena [x/10]</th>
        </tr>
    </table>
</html>
```

8. Napisati regularni izraz koji prepoznaje stringove u programskom jeziku C.
Primer koda:

```
#include <stdio.h>
#define END 0

int main() {
    printf("Hello world!\n");
    printf("Hello \" world!\n");

    return END;
}
```

9. Napisati regularni izraz koji prepoznaje celobrojne konstante u programskom jeziku C.
Primeri ispravnih konstanti: 101, -43, +73

10. Napisati regularni izraz koji prepoznaje razlomljene konstante u programskom jeziku C.
    Primeri ispravnih konstanti: 12.5, .56, 56., -00.5, +0.5

11. Napisati regularni izraz koji prepoznaje petocifrene heksadekadne brojeve.

12. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na početku reda.

13. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na kraju reda.

14. Prepoznati sve linije koje sadrže samo reč *abba*.

15. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na početku reči.

16. Napisati regularni izraz koji prepoznaje *abba* na kraju reči.

17. Prepoznati sve reči *abba* u tekstu.

18. Prepoznati validne datume u tekstu. Pretpostavimo da svaki mesec ima 31 dan i da godina mora imati 4 cifre i da prva cifra godine nije 0. Dan i mesec su dvocifreni brojevi. Validni separatori: -, ., /.

19. Prepoznati svako pojavljivanje abba ispred koga ide jedno slovo a.

20. Prepoznati svako pojavljivanje abba iza koga ide 0 ili više b.